Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Béni Mellal

جامعة السلطان مولاي سليمان
كلية العلوم و التقنيات
بنى ملال

USMS FST

TD no. 1 de Thermodynamique 2020/2021

Parcours : MIPC/GE-GM, Section A

Exercice 1: *Dérivées partielles*

Calculer les dérivées partielles premières et secondes de la fonction : $P(V,T)=\frac{RT}{V-b}-\frac{a}{V^2}$, où R, a et b sont des constantes. Vérifier que : $\frac{\partial^2 P}{\partial V \partial T}=\frac{\partial^2 P}{\partial T \partial V}$

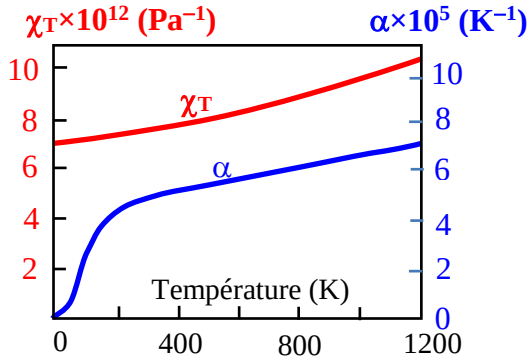
Exercice 2: *Formes différentielles et différentielles totales*

On considère la forme différentielle suivante : $\delta f(x, y) = -y\,dx + (x + y^2)\,dy$

1. $\delta f(x, y)$ est-elle une différentielle totale exacte ?
2. On donne dans le plan (o, x, y) les points A(1, 1), B(3, 1), C(3, 3) et D(1, 3). Calculer $\int_A^C \delta f$ le long des trajets suivants :
   - Chemin linéaire AD puis chemin linéaire DC
   - Chemin linéaire AB puis chemin linéaire BC
   - Chemin linéaire AC
3. Comparer les trois résultats et conclure. Ce résultat est-il prévisible d'après la question 1. ?
4. On considère la nouvelle forme différentielle : $\delta g(x,y)=\frac{\delta f(x,y)}{y^2}$. Cette forme différentielle est-elle exacte? Si oui, déterminer g(x,y). Calculer $\int_A^C \delta g(x,y)$ sur les trois chemins ci-dessus et commenter.

Exercice 3: *Coefficients thermoélastiques d'un solide*

Pour un bloc de cuivre, à pression atmosphérique P_0, des mesures expérimentales du coefficient de compressibilité isotherme χ_T et du coefficient de dilatation isobare α sont données sur la figure ci-contre.



1. Rappeler les expressions de α et χ_T.
2. En utilisant le fait que dV est une différentielle totale exacte, exprimer dV en fonction des coefficients thermoélatiques et des accroissements dT et dP.
3. La température du bloc de cuivre passe de 400 K à 420 K sous pression initiale P_0. Déterminer la surpression qu'on doit exercer pour maintenir le volume constant (on se servira du graphe pour faire des hypothèses simplificatrices et pour obtenir les valeurs nécessaires aux calculs numériques). Commenter.

Exercice 4: *Dilatation linéaire des solides (joint de chaussée)*

Le tablier d'un pont est une structure qui peut se dilater sous l'effet de la température. Pour éviter les dommages dus à la dilatation thermique, on utilise des joints de dilatation aux extrémités du tablier. En plus de remédier aux effets de dilatation, ces joints permettent aussi d'assurer une fluidité du trafic sans subir de gêne aux extrémités du pont.

Pour un tablier en béton armé d'une longueur ℓ_0 = 80 m à T_0 = 273 K, quels sont les espacements qu'il faut laisser aux extrémités du tablier pour ne pas causer de déformation du pont suite à une augmentation de la température jusqu'à T_1 = 330 K ? On négligera la dilatation du terrain de part et d'autre du tablier.

On donne : coefficient de dilatation linéaire du béton armé : $\lambda = 15\times10^{-6}$ K^{-1}

Exercice 5: *Différentielle (cas du gaz parfait)*

Un gaz obéit à l'équation d'état du gaz parfait. A partir d'un état d'équilibre du gaz, la pression augmente de 1 % et la température de 2 %. Déterminer la variation relative du volume.

Exercice 6: *Equation d'état d'un liquide (cas de l'eau)*

De l'eau liquide, initialement à l'état (P_0 = 1 bar, V_0, n = 50 moles, T_0 = 300 K), subit une transformation finie l'amenant à l'état (P_1, V_1, T_1).

1. Calculer le volume initial V_0 de l'eau.
2. Etablir l'équation d'état de l'eau. On se servira de l'état initial comme état de référence.
3. L'eau est comprimée de manière isotherme jusqu'à une pression P_1 = 25 bar. Déterminer le volume V_1. Commenter.
4. En déduire la variation relative de la masse volumique engendrée par cette surpression.

On donne : Coefficient de compressibilité isotherme de l'eau : $\chi_T = 5\times10^{-5}$ bar^{-1}.
Coefficient de dilatation isobare de l'eau : $\alpha = 69\times10^{-6}$ K^{-1}.
Masse volumique de l'eau à 300 K : ρ_0 = 1 kg/ℓ
Masse molaire de l'eau : M = 18 g/mol

Exercice 7: *Equation d'état d'un gaz réel*

Les coefficients de dilatation isobare et de compressibilité isotherme d'un gaz réel sont donnés en fonction des variables P, V et T et d'une constante notée b par les expressions :

$$\alpha = \frac{R}{RT + bP} \quad \text{et} \quad \chi_T = \frac{1}{P} - \frac{b}{RT + bP}$$

1. La constante b est-elle extensive ou intensive ?
2. A partir de la différentielle dV, en déduire la relation que doivent satisfaire les dérivées $(\partial\alpha / \partial P)_T$ et $(\partial\chi_T / \partial T)_P$. Cette relation est-elle vérifiée avec les expressions données de α et χ_T ?
3. Déterminer l'équation d'état du gaz réel considéré. On notera que pour b = 0, le gaz se comportera comme un gaz parfait.

Exercices supplémentaires

Exercice 8: *Formes différentielles et différentielles totales*

La quantité de chaleur élémentaire échangée par n moles d'un gaz parfait est donnée, en fonction des variables indépendantes P (Pression), V (volume) et T (température), par l'équation : $\delta Q = n\, C_{VM}(T)\, dT + P\, dV$, où $C_{VM}(T)$ représente la capacité calorifique molaire à volume constant, fonction de la température seule.

1. La forme différentielle δQ est-elle exacte ?
2. On donne dans le diagramme P = f(V) les points A(V_A, P_A), B(V_B = 2V_A, P_B = 2P_A), C(V_A, 2P_A) et D(2V_A, P_A). Calculer $\int_A^B \delta Q$ le long des trajets suivants en supposant $C_{VM}(T) = C_{VM}$ = Constante:
   - Chemin linéaire AD puis chemin linéaire DB
   - Chemin linéaire AC puis chemin linéaire CB
3. Comparer les deux résultats et conclure. Ce résultat est-il prévisible d'après la question 1. ?
4. On considère la nouvelle forme différentielle : $\delta S = \frac{\delta Q}{T}$. Cette forme différentielle est-elle exacte?

   Si oui, déterminer la fonction S. Calculer $\int_A^B \delta S$ sur les deux chemins ci-dessus et commenter.

Exercice 9: *Compression adiabatique d'un liquide*

On considère un liquide dont l'état est défini par deux des variables thermodynamiques : pression P, volume V, et température T. On comprime de manière réversible, de 1 à 10 atmosphères, une certaine masse m du liquide pris initialement à la température T_o = 300 K, dans un récipient à parois adiabatiques. Déterminer la température finale T du liquide.

On donne :

$$h = -T \left.\frac{\partial V}{\partial T}\right|_P$$

$$\alpha = \frac{1}{V} \left.\frac{\partial V}{\partial T}\right|_P = 1.3 \times 10^{-3}\, K^{-1}$$

Masse volumique : ρ = 0.7 g/cm^3

Capacité calorifique massique à pression constante : cp = 25 J.g^{-1}.K^{-1}

Les paramètres ρ, α et cp sont supposés indépendants de la pression et de la température.

On rappelle que : $\delta Q = mc_p\, dT + h\, dP$ et que pour une transformation adiabatique, on a : δQ = 0 J.

Exercice 10: *Energie interne d'un gaz réel*

L'énergie interne U(T, V) de n moles d'un gaz réel est fonction de la température T et du volume V. Déterminer l'expression de U(T, V), connaissant sa différentielle :

$$dU(V,T) = \left(nc_0 - 2n^2 \frac{bRT}{V}\right) dT + n^2 \frac{bRT^2}{V^2} dV$$, où c_0, b et R sont des constantes.

Références bibliographiques :

- 🕮 Physique générale 1 : Mécanique et thermodynamique (M. Alonso)
- 🕮 Exercices de thermodynamique (M. Bertin)
- 🕮 Cours de physique : Thermodynamique (M. Bertin)
- 🕮 Thermodynamique : problèmes résolus (H. Lumbroso)
- 🕮 Exercices corrigés de physique : optique, thermodynamique, électricité (Y. Dulac)
- 🕮 Cours de physique : thermodynamique (J. Boutigny)
- 🕮 Thermodynamique physique, rappels du cours, exercices et problèmes corrigés (B. Gendreau)
- 🕮 Cours, exercices et problèmes résolus de thermodynamique classique (R. Mseddi et F. Berrada)
- 🕮 Ce qu'il faut savoir en Physique : cours – exercices corrigés – annales corrigées (R. Atlani)
- 🕮 Thermodynamique : applications physico-chimiques (R. Atlani)
- 🕮 Problèmes corrigés d'examens de thermodynamique (M. Dudeck)
- 🕮 Thermodynamique, exercices avec solutions (J. Boutigny)
- 🕮 Thermodynamique, exercices et problèmes résolus (G. Bergua)
- 🕮 Thermodynamique, résumés de cours, exercices corrigés (J. Datchary)
- 🕮 Thermodynamique, cours et problèmes (M. M. Abboh)
- 🕮 Problèmes corrigés de thermodynamique (P. Vaillaud)
- 🕮 Problèmes de thermodynamique (P. Provost)
- 🕮 Thermodynamique |A| (M. Faye, S. Faye et J. C. Poncin)
- 🕮 T.D de mécanique et thermodynamique (O. Granier)
- 🕮 Thermodynamique, 54 exercices de concours corrigés et commentés (Ph. Odermatt)
- 🕮 Précis de physique : Thermodynamique (J. L. Queyrel et J. Mesplede)
- 🕮 Exercices résolus de thermodynamique (M. Elyaznasni)
- 🕮 Thermodynamique 1ère année MP (J. M. Brébec)
- 🕮 Thermodynamique 2ème année PC (J. M. Brébec)
- 🕮 Thermodynamique : problèmes résolus 2ème année MP (H. Lumbroso)
- 🕮 Polycopié de cours de Thermodynamique (A. Raji, Département de Physique)

Exercice 1: *Dérivées partielles*

La pression étant une fonction des variables V et T : $P(V,T)=\frac{RT}{V-b}-\frac{a}{V^2}$

- Calcul des dérivées partielles premières :

$$\left.\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T=\partial\left[\frac{RT}{V-b}-\frac{a}{V^2}\right]/\partial V\Big)_T=\frac{-RT}{(V-b)^2}+\frac{2a}{V^3}$$

$$\left.\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V=\partial\left[\frac{RT}{V-b}-\frac{a}{V^2}\right]/\partial T\Big)_V=\frac{R}{V-b}$$

- Calcul des dérivées partielles secondes :

$$\left.\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_T=\partial\left[\frac{-RT}{(V-b)^2}+\frac{2a}{V^3}\right]/\partial V\Big)_T=\frac{2RT}{(V-b)^3}-\frac{6a}{V^4}$$

$$\left.\frac{\partial^2 P}{\partial T^2}\right)_V=\partial\left[\frac{R}{V-b}\right]/\partial T\Big)_V=0$$

$$\frac{\partial^2 P}{\partial T\partial V}=\frac{\partial}{\partial T}\left(\left.\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T\right)_V=\partial\left[\frac{-RT}{(V-b)^2}+\frac{2a}{V^3}\right]/\partial T\Big)_V=\frac{-R}{(V-b)^2}$$

$$\frac{\partial^2 P}{\partial V\partial T}=\frac{\partial}{\partial V}\left(\left.\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V\right)_T=\partial\left[\frac{R}{V-b}\right]/\partial V\Big)_T=\frac{-R}{(V-b)^2}$$

On peut remarquer que les deux dernières dérivées secondes sont égales. L'ordre de dérivation n'a pas d'effet sur le résultat.

Exercice 2: *Formes différentielles et différentielles totales*

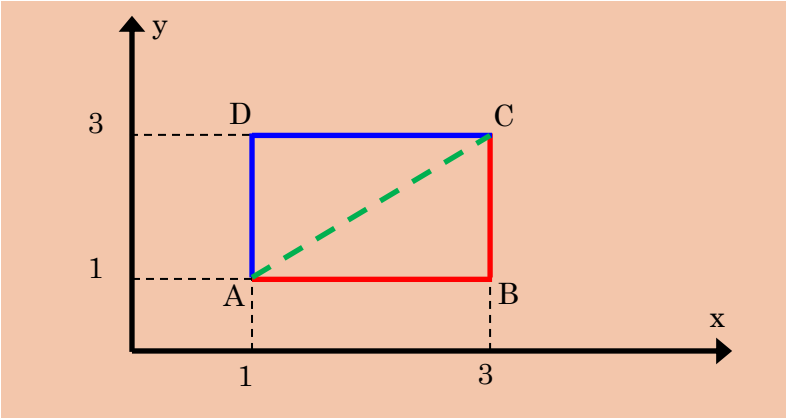
On considère la forme différentielle suivante : $\delta f(x, y) = -y\,dx + (x + y^2)\,dy$

1. L'application du théorème de Schwarz donne :

$$\left.\frac{\partial(-y)}{\partial y}\right)_x=-1 \qquad \text{et} \qquad \left.\frac{\partial(x+y^2)}{\partial x}\right)_y=1$$

Ces deux dérivées partielles croisées sont différentes : $\delta f(x, y)$ n'est pas une différentielle totale exacte.

2. Calcul de $\int_A^C \delta f$ sur différents trajets :



Chemin linéaire AD puis chemin linéaire DC

$$\int_{ADC} \delta f(x,y) = \int_A^D -y\cancel{dx} + (x+y^2)dy + \int_D^C -ydx + (x+y^2)\cancel{dy}$$

$$\int_{ADC} \delta f(x,y) = \left[xy + y^3/3\right]_{(1,1)}^{(1,3)} + \left[-xy\right]_{(1,3)}^{(3,3)} = \frac{14}{3}$$

Chemin linéaire AB puis chemin linéaire BC

$$\int_{ABC} \delta f(x,y) = \int_A^B -ydx + (x+y^2)\cancel{dy} + \int_B^C -y\cancel{dx} + (x+y^2)dy$$

$$\int_{ABC} \delta f(x,y) = \left[-xy\right]_{(1,1)}^{(3,1)} + \left[xy + y^3/3\right]_{(3,1)}^{(3,3)} = \frac{38}{3}$$

Chemin linéaire AC

Le chemin est linéaire : y = ax + b. A partir des points A et C, on aura a = 1 et b = 0; càd: y = x (dx = dy):

$$\int_{AC} \delta f(x,y) = \int_A^C -ydx + (x+y^2)dy = \int_1^3 -xdx + (x+x^2)dx$$

$$\int_{AC} \delta f(x,y) = \left[x^3/3\right]_1^3 = \frac{26}{3}$$

3. L'intégration de $\delta f(x, y)$ sur les trois chemins à conduit à des résultats différents. Ceci est prévisible sans faire les calculs puisque cette forme différentielle n'est pas une différentielle totale exacte ; son intégration dépend du chemin suivi.

4. On considère la nouvelle forme différentielle : $\delta g(x,y) = \dfrac{\delta f(x,y)}{y^2}$

$$\delta g(x,y) = \frac{\delta f(x,y)}{y^2} = \frac{-ydx + (x+y^2)dy}{y^2} = \frac{-1}{y}dx + (\frac{x}{y^2}+1)dy$$

- Vérification de la condition de Schwarz :

$$\left.\frac{\partial(-1/y)}{\partial y}\right)_x = \frac{1}{y^2}$$

$$\left.\frac{\partial(x/y^2+1)}{\partial x}\right)_y = \frac{1}{y^2}$$

Ces deux quantités sont égales. La nouvelle forme différentielle $dg(x,y) = \dfrac{\delta f(x,y)}{y^2}$ est une dte et la fonction $1/y^2$ est appelée facteur intégrant de la forme différentielle $\delta f(x, y)$.

- Intégration de dg (x, y) sur les 3 chemins précédents :

Un développement simple donne : $g(x,y) = -\dfrac{x}{y} + y + K$, K étant une constante

$$\int_A^C dg(x,y) = [g(x,y)]_A^C = \left[-\frac{x}{y} + y + K\right]_{(1,1)}^{(3,3)} = 2$$

Exercice 3: *Coefficients thermoélastiques d'un solide*

1. Expressions des coefficients thermoélastiques α et χ_T :

- Coefficient de dilatation isobare : $\alpha = \dfrac{1}{V}\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_P$
- Coefficient de compressibilité isotherme : $\chi_T = -\dfrac{1}{V}\left(\dfrac{\partial V}{\partial P}\right)_T$

2. Les variables d'état sont P, V et T. Du fait de l'existence d'une équation d'état, chaque variable d'état peut s'écrire en fonction des deux variables restantes. Soit par exemple V = V(T, P).

La différentielle de V est : $dV = \left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_P dT + \left(\dfrac{\partial V}{\partial P}\right)_T dP \; = = \alpha V dT - \chi_T V dP$

3. La température du bloc de cuivre passe de 400 K à 420 K sous la pression initiale P_0. On cherche à déterminer la surpression qu'on doit exercer pour maintenir le volume constant (V = cst $\Rightarrow$ dV = 0) :

$$dV = \alpha V dT - \chi_T V dP = 0$$

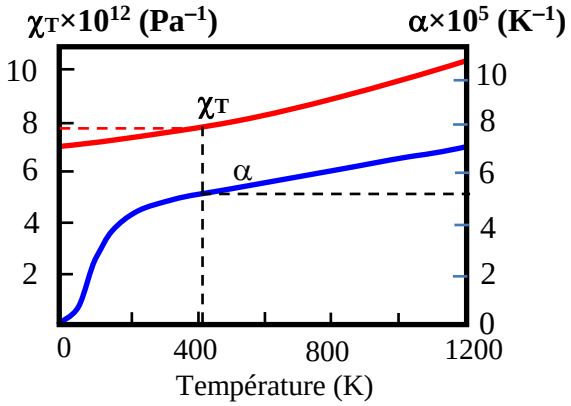
$$\Rightarrow \chi_T dP = \alpha dT$$

$$\Rightarrow \int_{P_0}^{P_1} \chi_T dP = \int_{T_0}^{T_1} \alpha dT$$

La gamme de variation de la température est faible. A partir du graphe et selon les allures de variations de α et χ_T, on peut observer que ces paramètres subissent de faibles variations. On peut donc les considérer comme constants sans induire de grandes erreurs sur les résultats.

$$\Rightarrow \chi_T \int_{P_0}^{P_1} dP = \alpha \int_{T_0}^{T_1} dT$$

$$\Rightarrow P_1 - P_0 = \frac{\alpha}{\chi_T}(T_1 - T_0)$$



Entre T_0 = 400 K et T_1 = 420 K, on peut prendre les valeurs moyennes suivantes à partir du graphe :

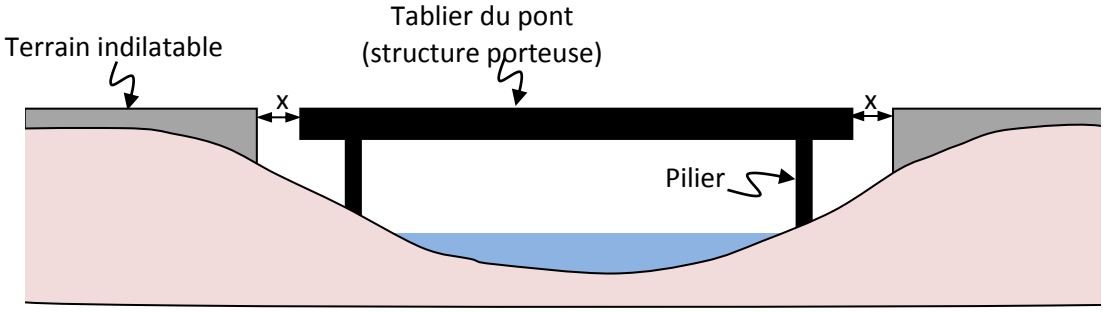
$\alpha = 5.2\times10^{-5}\ K^{-1}$

$\chi_T = 7.8\times10^{-12}\ Pa^{-1}$

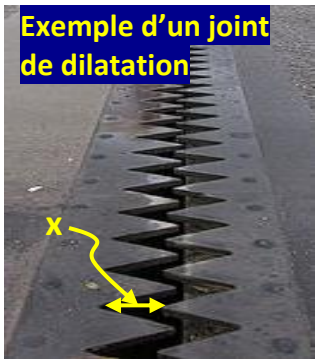
A. N. : $P_1 - P_0 = \frac{5.2\times10^{-5}}{7.8\times10^{-12}}(420-400) = 1.3333\times10^{8}\ Pa = 1333.33 bar$

Pour maintenir le volume constant de ce bloc de cuivre suite à une faible augmentation de la température, il faut exercer une surpression tellement énorme. Pour les solides, est est ainsi difficile d'opérer à volume constant.

Exercice 4: *Dilatation linéaire des solides (joint de chaussée)*



Les deux espacements aux extrémités du tablier du pont seront occupés lors de la dilatation sous l'effet de la température.



$$\lambda = \frac{1}{\ell}\frac{d\ell}{dT} \qquad \Rightarrow \frac{d\ell}{\ell} = \lambda dT$$

$$\Rightarrow \int_{\ell_0}^{\ell_0+2x} \frac{d\ell}{\ell} = \int_{T_0}^{T_1} \lambda dT$$

$$ln\left(\frac{\ell_0 + 2x}{\ell_0}\right) = \lambda(T_1 - T_0) \qquad \Rightarrow x = \frac{\ell_0}{2}\left(e^{\lambda(T_1 - T_0)} - 1\right)$$

A.N. : $x = \frac{80}{2}\times\left(e^{15\times10^{-6}\times(330-273)} - 1\right)\ m = 0.0342\,m = 3.42cm$

Lorsque les tabliers sont très longs, des joints intermédiaires peuvent être ajoutés pour limiter l'amplitude des variations de la longueur dues à la dilatation sous l'effet de la température.

Exercice 5: *Différentielle (cas du gaz parfait)*

Le gaz est parfait. Son équation d'état est : PV = nRT

$\Rightarrow In(P)+In(V)=In(nR)+In(T)$

La différentielle de cette expression donne :

$$\frac{dP}{P}+\frac{dV}{V}=\frac{dT}{T}$$

Les variations relatives données sont faibles. On peut donc supposer que les grandeurs P, V et T ne varient pas de manière importante autour d'un état d'équilibre donné. L'intégration de l'expression précédente donne :

$$\frac{\Delta P}{P}+\frac{\Delta V}{V}=\frac{\Delta T}{T}$$

$\Rightarrow \frac{\Delta V}{V}=\frac{\Delta T}{T}-\frac{\Delta P}{P}$, **A. N. :** $\frac{\Delta V}{V}=2\%-1\%=1\%$

Exercice 6: *Equation d'état d'un liquide (cas de l'eau)*

1. L'eau liquide se trouve initialement dans l'état (P_0 = 1 bar, V_0, n = 50 moles, T_0 = 300 K).

On a : $\rho_0=\frac{m_0}{V_0}$ et $n=\frac{m_0}{M}$

$\Rightarrow \rho_0=\frac{n\times M}{V_0}$

$\Rightarrow V_0=\frac{n\times M}{\rho_0}$, **A. N. :** $V_0=0.9\ \ell$

2. La différentielle de V est : $dV=\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dT+\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T dP$.

$\Rightarrow dV=\alpha VdT-\chi_T VdP$

$\Rightarrow \frac{dV}{V}=\alpha dT-\chi_T dP$

Pour des coefficients thermoélastiques constants (cas de l'exercice), l'intégration permet d'aboutir à :

$$ln\left(\frac{V}{V_0}\right)=\alpha(T-T_0)-\chi_T(P-P_0)$$

$\Rightarrow V=V_0\times e^{\alpha(T-T_0)-\chi_T(P-P_0)}$ (Equation d'état de l'eau liquide)

3. L'eau subit une compression isotherme jusqu'à une pression P_1 = 25 bar. L'équation d'état devient alors :

$V_1=V_0\times e^{-\chi_T(P_1-P_0)}$, **A. N. :** $V_1=0.9\times e^{-5\times10^{-5}(25-1)}\ \ell=0.8989\ \ell$

On peut remarquer que l'application d'une grande pression sur l'eau liquide (25 fois la pression atmosphérique) contribue à une très faible diminution du volume de ce liquide. La diminution relative $|V_1-V_0|/V_0\times100$ est de 0.122 %. On peut alors considérer que l'eau est faiblement **compressible.** Cette propriété est spécifique pour les liquides.

4. On considère une masse m_0 d'eau liquide occupant initialement le volume V_0 à la pression P_0. La masse volumique étant ρ_0. Lorsque la pression passe à P_1, la masse devient confinée dans le volume V_1. La masse volumique devient alors ρ_1.

On a : $\left.\begin{array}{l}\rho_0=\frac{m_0}{V_0}\\ \rho_1=\frac{m_0}{V_1}\end{array}\right\}\Rightarrow\frac{\rho_1}{\rho_0}=\frac{V_0}{V_1}$

La variation relative de la masse volumique lors d'une variation de pression est :

$$\frac{\rho_1-\rho_0}{\rho_0}\times 100=\left(\frac{V_0}{V_1}-1\right)\times 100=0.1224\ \%$$

La variation relative de la masse volumique est très faible. Les liquides ont une masse volumique presque constante.

Exercice 7: *Equation d'état d'un gaz réel*

1. Le terme RT est intensif. La quantité bP doit être intensive pour avoir la somme de deux termes homogènes. Et puisque la pression P est intensive, la constante b doit être intensive.

2. La différentielle de V est : $dV=\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dT+\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T dP$.

En injectant les expressions des coefficients thermoélastiques $\alpha=\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$ et $\chi_T=-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$, on obtient : $dV=\alpha VdT-\chi_T VdP$

$$\Rightarrow \frac{dV}{V}=\alpha dT-\chi_T dP$$

On peut remarquer que $\frac{dV}{V}$ est aussi une différentielle totale exacte. L'utilisation de la propriété de Schwarz permet donc d'aboutir à : $(\partial\alpha/\partial P)_T = -(\partial\chi_T/\partial T)_P$.

Vérification avec les expressions données de α et χ_T

$$\left(\frac{\partial\alpha}{\partial P}\right)_T=\left(\partial\left(\frac{R}{RT+bP}\right)/\partial P\right)_T=-\frac{bR}{(RT+bP)^2}$$

$$-\left(\frac{\partial\chi_T}{\partial T}\right)_P=-\left(\partial\left(\frac{1}{p}-\frac{b}{RT+bP}\right)/\partial T\right)_P=-\frac{bR}{(RT+bP)^2}$$

Les deux dérivées partielles croisées sont égales

3. Détermination de l'équation d'état du gaz :

Si on utilise l'expression du paramètre α, on a:

$$\alpha=\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P=\frac{R}{RT+bP}$$

$\Rightarrow \frac{dV}{V}=\frac{RdT}{RT+bP}$ à pression constante

$\Rightarrow lnV=ln(RT+bP)+f(P)$ f(P) étant une fonction de la pression

$\Rightarrow V=g(P)\times(RT+bP)$ g(P) = exp f(P) est aussi une fonction de la pression

Pour déterminer l'expression de la fonction g(P), on utilise le deuxième coefficient thermoélastique :

On a:

$$\chi_T=-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T=-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial(g(P)\times(RT+bP))}{\partial P}\right)_T$$

$$\Rightarrow \chi_T=-\frac{1}{V}(g'(P)\times(RT+bP)+g(P)\times b)$$

Si on remplace le volume par son expression $V=g(P)\times(RT+bP)$, on aura :

$$\chi_T=-\frac{g'(P)\times(RT+bP)+g(P)\times b}{g(P)\times(RT+bP)}$$

$$\Rightarrow \chi_T = -\frac{g'(P)}{g(P)} - \frac{b}{RT+bP}$$

Si on utilise l'expression de χ_T donnée dans l'énoncé, on aura:

$$\chi_T = -\frac{g'(P)}{g(P)} - \frac{b}{RT+bP} = \frac{1}{P} - \frac{b}{RT+bP}$$

$$\Rightarrow -\frac{g'(P)}{g(P)} = \frac{1}{P} \quad \text{avec} \quad g'(P) = -\frac{dg(P)}{dP}$$

$$\Rightarrow \frac{dg(P)}{g(P)} = -\frac{dP}{P}$$

$$\Rightarrow In[g(P)] = -InP + C'$$

$\Rightarrow g(P) = \frac{C}{P}$, C et C' étant deux constantes [C = exp(C')]

L'équation d'état du gaz devient: $V = \frac{C}{P} \times (RT + bP)$

Pour b = 0, le gaz se comportera comme un gaz parfait. Il s'en suit donc que C = n (n : nombre de moles). L'équation d'état du gaz devient alors :

$PV = nRT + nbP$ ou encore : $P(V - nb) = nRT$.

Cette équation d'état correspond à un gaz dit de Joule.

Exercice 8: *Formes différentielles et différentielles totales*

1.

On rappelle que si f(x, y) est une fonction d'état, la variation de f au cours d'une transformation ne dépend que de l'état initial et de l'état final, et non pas **du chemin suivi**. Pour voir si une forme différentielle est une différentielle totale exacte, il suffit de calculer les deux dérivées partielles croisées et de voir ainsi si le théorème de Schwarz est vérifié :

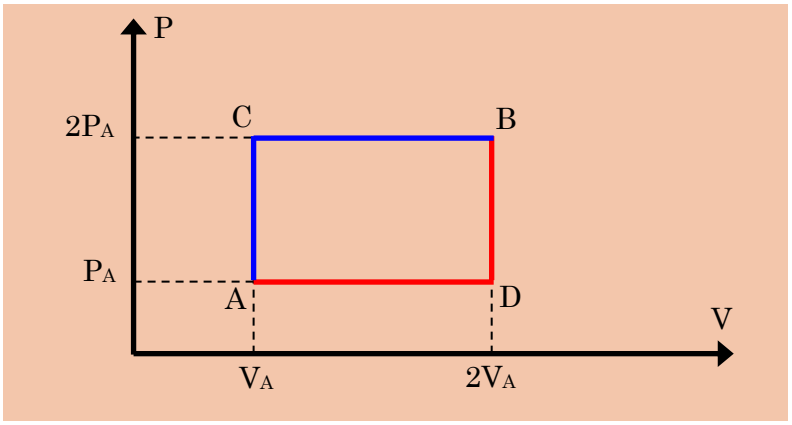
$$\left(\frac{\partial[nC_{VM}(T)]}{\partial V}\right)_T = 0 \text{ car } C_{VM}(T) \text{ ne dépend que de T.}$$

$$\left(\frac{\partial[P]}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial[nRT/V]}{\partial T}\right)_V = \frac{nR}{V}$$

Les deux dérivées partielles croisées sont différentes ; *δQ n'est* pas donc une différentielle totale exacte. L'intégration de *δQ* **dépend donc du chemin suivi**.

2. On donne dans le diagramme P = f(V) les points A(V_A, P_A), B(V_B = 2V_A, P_B = 2P_A), C(V_A, 2P_A) et D(2V_A, P_A). On se propose de calculer l'intégration de δQ entre les états A et B en empruntant deux chemins différents. On se placera dans le cas où C_{VM}(T)= C_{VM}= Constante:

- Chemin linéaire AD puis chemin linéaire DB
- Chemin linéaire AC puis chemin linéaire CB



- Intégration sur le chemin linéaire AD puis chemin linéaire DB

$$\int_{A\to D\to B} \delta Q = \int_{A}^{D} \delta Q + \int_{D}^{B} \delta Q$$

$$\int_{A\to D\to B} \delta Q = \left(\int_{A}^{D} nC_{VM}dT + PdV\right) + \left(\int_{D}^{B} nC_{VM}dT + PdV\right)$$

Sur le chemin AD, la pression est constante (= P_A) et sur le chemin DB, le volume est constant (dV = 0). Il en résulte alors :

$$\int_{A\to D\to B} \delta Q = \left(nC_{VM}\int_{A}^{D} dT + P_A\int_{A}^{D} dV\right) + \left(nC_{VM}\int_{D}^{B} dT\right)$$

$$\int_{A\to D\to B} \delta Q = nC_{VM}(T_D - T_A) + P_A(V_D - V_A) + nC_{VM}(T_B - T_D)$$

$$\int_{A\to D\to B} \delta Q = nC_{VM}(T_B - T_A) + P_A(V_D - V_A) \quad avec\ V_D = 2V_A$$

$$\int_{A\to D\to B} \delta Q = nC_{VM}(T_B - T_A) + P_A V_A$$

- Intégration sur le chemin linéaire AC puis chemin linéaire CB

$$\int_{A\to C\to B} \delta Q = \int_{A}^{C} \delta Q + \int_{C}^{B} \delta Q$$

$$\int_{A\to C\to B} \delta Q = \left(\int_{A}^{C} nC_{VM}dT + PdV\right) + \left(\int_{C}^{B} nC_{VM}dT + PdV\right)$$

Sur le chemin AC, le volume est constant (dV = 0) et sur le chemin CB, la pression est constante (= $2P_A$). Il en résulte alors :

$$\int_{A\to C\to B} \delta Q = \left(nC_{VM} \int_A^C dT \right) + \left(nC_{VM} \int_C^B dT + 2P_A \int_C^B dV \right)$$

$$\int_{A\to C\to B} \delta Q = nC_{VM}(T_C - T_A) + nC_{VM}(T_B - T_C) + 2P_A(V_B - V_C)$$

$$\int_{A\to C\to B} \delta Q = nC_{VM}(T_B - T_A) + 2P_A(V_B - V_C) \quad avec \quad V_B - V_C = 2V_A - V_A = V_A$$

$$\int_{A\to C\to B} \delta Q = nC_{VM}(T_B - T_A) + 2P_A V_A$$

3. L'intégration de la forme différentielle δQ sur les deux parcours considérés a conduit à des résultats différents. Ce résultat est attendu puisque la forme différentielle intégrée n'est pas une différentielle totale exacte.

4. Soit la forme différentielle : $\delta S = \frac{\delta Q}{T}$.

$$\delta S = \frac{\delta Q}{T} = \frac{nC_{VM}(T)dT + PdV}{T} = \frac{nC_{VM}(T)}{T} dT + \frac{P}{T} dV$$

$$\delta S = \frac{nC_{VM}(T)}{T} dT + \frac{nR}{V} dV$$

On procède par vérifier le théorème de Schwarz :

$$\left(\frac{\partial [nC_{VM}(T)/T]}{\partial V} \right)_T = 0 \quad \text{car } [C_{VM}(T)]/T \quad \text{ne dépend que de T.}$$

$$\left(\frac{\partial [nR/V]}{\partial T} \right)_V = 0$$

Les deux dérivées partielles croisées sont égales. Il s'en suit donc que la forme différentielle considérée est une différentielle totale exacte (le facteur 1/T est par conséquent un facteur intégrant de la forme différentielle δQ). On peut changer l'écriture comme suit : $dS = \frac{nC_{VM}(T)}{T} dT + \frac{nR}{V} dV$.

Détermination de la fonction S :

On considère que $C_{VM}(T) = C_{VM}$ = Constante.

$$dS = \frac{nC_{VM}}{T} dT + \frac{nR}{V} dV.$$

$$\Rightarrow \int dS = \int \frac{nC_{VM}}{T} dT + \int \frac{nR}{V} dV$$

$$\Rightarrow S = nC_{VM} \ln(T) + nRln(V)$$

L'intégration de dS entre les états terminaux A et B conduit à l'expression suivante (indépendamment du chemin suivi) :

$$\Delta S = S_B - S_A = nC_{VM} ln\left(\frac{T_B}{T_A}\right) + nRln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$$

Exercice 9: *Compression adiabatique d'un liquide*

Pour une transformation élémentaire réversible, la quantité de chaleur élémentaire, δQ, échangée par le système s'écrit en fonction des variables indépendantes P et T sous la forme : $\delta Q = mc_p\, dT + h\, dP$, h étant un coefficient calorimétrique donné par : $h = -T \left.\frac{\partial V}{\partial T}\right|_P$.

Dans le cas d'une transformation adiabatique, il n' y a pas échange de chaleur avec le milieu extérieur (système thermiquement isolé) :

$$\delta Q = mc_p\, dT + h\, dP = 0$$

$$\Rightarrow \quad m\, c_p\, dT - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP = 0$$

$$\Rightarrow \quad m\, c_p\, dT - \alpha\, V\, T\, dP = 0$$

$$\Rightarrow \quad \frac{dT}{T} = \frac{\alpha}{\rho\, c_P} dP \qquad avec : \ \rho = \frac{m}{V}$$

$$\Rightarrow \quad ln\frac{T_1}{T_o} = \frac{\alpha}{\rho\, c_P}(P_1 - P_o)$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{T_1 = T_o \times e^{\frac{\alpha}{\rho\, c_P}(P_1 - P_o)}}$$

A. N. $T_1 = 300 \times e^{\frac{1.3\times10^{-3}}{700\times25\times10^{3}}\times(10-1)\times1.013\times10^{5}} = 300.02\ K$

La compression de ce liquide n'a entraîné qu'une faible augmentation de la température.

Exercice 10: *Equation d'état d'un gaz réel*

L'énergie interne U(T, V) de n moles d'un gaz réel est fonction de la température T et du volume V. Sa différentielle est :

$$dU(V,T) = \left(nc_0 - 2n^2\frac{bRT}{V}\right)dT + n^2\frac{bRT^2}{V^2}dV$$, où c_0, b et R sont des constantes.

On a aussi : $dU = \left.\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left.\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$

Par identification, on a :

$$\left.\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = nc_0 - 2n^2\frac{bRT}{V} \qquad (1)$$

$$\left.\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = n^2\frac{bRT^2}{V^2} \qquad (2)$$

Si on démarre les calculs à partir de l'expression (1), on aura :

$$\frac{dU}{dT} = nc_0 - 2n^2 \frac{bRT}{V}$$ lorsque le volume est constant

$$dU = \left(nc_0 - 2n^2 \frac{bRT}{V} \right) dT$$ lorsque le volume est constant

$$\boxed{U = nc_0 T - n^2 \frac{bRT^2}{V} + f(V)}$$ où f(V) une fonction qui dépend du volume V.

Pour déterminer f(V), on utilisera l'expression 2 :

$$\left.\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \left.\frac{\partial \left[nc_0 T - n^2 bRT^2 / V + f(V) \right]}{\partial V}\right)_T$$

$$\Rightarrow \left.\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = n^2 \frac{bRT^2}{V^2} + \frac{df(V)}{dV} = n^2 \frac{bRT^2}{V^2} \quad \text{(d'après l'expression 2)}$$

$\Rightarrow f(V) = C$, avec C une constante.

L'expression de l'énergie interne devient alors :

$$\boxed{U = nc_0 T - n^2 \frac{bRT^2}{V} + C}$$